

大気吸着した Au(887) 表面構造からの SH 分光

小野道真*, 水谷五郎

北陸先端科学技術大学院大学マテリアルサイエンス研究科

923-1292 石川県能美市旭台 1-1

SH spectroscopy from the Au(887) surface with air adsorption

Michizane Ono* and Goro Mizutani

School of Materials Science, Japan Advanced Institute of Science and Technology

1-1 Asahidai, Nomi city, Ishikawa prefecture, 923-1292, Japan

Au is the most inert of the noble metals and it rarely adsorbs atoms or molecules on its surface. However, Au has been recently found to have a considerable catalytic ability to oxidize CO into CO₂ when it is supported on a TiO₂ substrate as nanoparticles, as reported by Valden and co-workers.¹⁻³ Furthermore, it has been found that chemisorption selectively occurs at defects or step sites on Au surfaces.⁴ In this study Second Harmonic (SH) spectroscopy was adopted to gain information on the electronic states of the steps because Second Harmonic Generation (SHG) has been known to be sensitive to broken inversion symmetry. The change of the anisotropy of the electronic states of the step atoms due to the air adsorption is successfully monitored by this SHG observation.

1 始めに

Au は反応性に乏しい遷移元素であり、その特性からか、宝飾品として重宝されてきた。また、Au の表面では他の原子や分子との吸着も起こしにくい。しかしながら、TiO₂ 上に担持した Au 微粒子が CO を CO₂ に酸化させる触媒活性を持つ事が報告された¹⁻³。Au の触媒活性が発現するには他原子や分子の吸着がまず起こるものと考えられるが、この他原子や分子の化学吸着は Au 表面上の欠陥やステップに選択的に起こると報告されている⁴。Au 表面上に CO を吸着させた場合、 $\pi^*(\text{CO})$ -d(Au) 結合が起こるが、ステップの方がテラスよりも強く吸着される事

が実験的に示されている。こうした事実は、ステップの電子状態がテラスのそれと違う事を示唆している。Au 表面での反応機構を知るために、ステップ周辺の局所的な電子状態を測定する事が重要である。この研究では、ステップの電子状態の情報を得るために第二高調波 Second Harmonic (SH) 分光を取り入れた。なぜならば、第二高調波発生 Second Harmonic Generation (SHG) は反転対称性の破れた表面から発生する事が知られているためである。

図 1 では SHG をバンド構造の観点から記述した。2つの光子は立て続けに電子系を励起し、その基底状態から励起されたエネルギーが実準位のエネルギーに近い場合は二光子共鳴を起こして SH 光が発生する事を示している。

*E-mail: s0730020@jaist.ac.jp

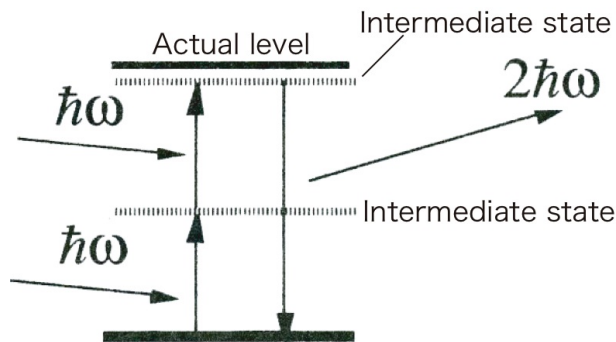


図1 バンド図によって記述したSHG. $\hbar\omega$ のエネルギーを持った2つの光子が電子系を立て続けに励起してSH光を発生させる.

2 試料と実験方法

Au(887) は機械的に磨かれたものであり、 4.0×10^{-7} Pa の高真空中に図2(a)のように設置された. $[11\bar{2}]$ の方向を x , $[\bar{1}10]$ の方向を y とし, $[11\bar{2}]$ と平行な偏光を $\phi=0^\circ$ とし, 反射光に対して右回転となるように角度 ϕ を定めた. また, ステップとテラスの構造の模式図を図2(b)に示した. 500°C の温度でアニール及び Ar^+ によってスパッタされた. これを1セットとして, 5回行った. 最後に, 表面再構成を促すために1回アニールされた. こうして得られた Au(887) 表面は他の原子や分子による汚染がない事がオージェ電子分光によって確認された. また, Au 表面の構造については $[\bar{1}10]$ と平行な 15keV のエネルギーで入射した RHEED によって観察された. この後, Au 試料を 6.6×10^{-6} Pa の圧力で大気にさらし, 520 分間継続して実験を行った.

図3はSHG計測の実験で使われた光学系を示す. この実験では2つの光学系を使用しており, 一つはレーザー光強度の時間的揺らぎを補正するために GaAs(001) を用いた参照系を構築し, もう一つは Au(887) のSH光を検出するためのメイン系を構築した. 参照系に GaAs を用いた理由は, バルクからSH光を発生しやすくレーザー光の時間的揺らぎの補正に

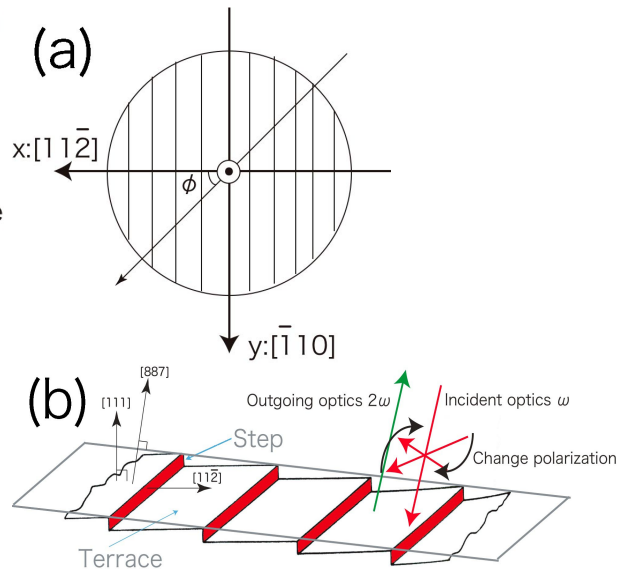


図2 (a) Au(887) 面のチャンバ内での配置図, および方位指数と角度の定義. (b) Au(887) のステップ構造の模式図. (887) は (111) と $(11\bar{2})$ からなる微斜面である.

向くためである. 励起光は Q-switched Nd:YAG レーザーの第三高調波である 3.49eV のレーザー光を optical parametric oscillator(Spectra Physics MOPO-730) によって 1.55eV のレーザー光に変換した. レーザー光強度は 1.5mJ/pulse , 持続時間は 3ns , 繰り返し周波数は 10Hz とした. 入射光は, ND フィルタを通過させる事でレーザー光強度を落とし, スプリッターによってレーザー光を二つの系に分けた. メイン系では, 二つの偏光子を使う事で任意の入射偏光角を得られるようにし, 2ω カットフィルタとダイクロイックミラーを通過し, 試料上で直径 3mm の大きさになるようにレンズにて集光し, 垂直に入射させた. 発生した SH 光はダイクロイックミラー (YHS-50-C08-355,DIF-50SRED) によって選択的に反射され, ω カットフィルタを通じて, 出射側の偏光子, レンズ, モノクロメーターを通過させて, 光電子増倍管によって検出した. SH 光は光電子増倍管によって

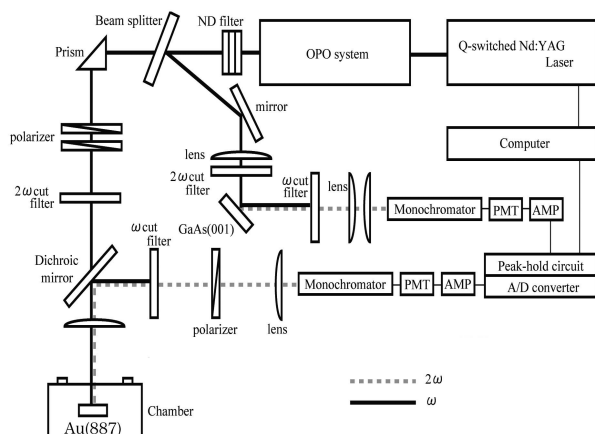


図3 実験装置と光路. 凡例は基本光 ω と試料から発せられる SH 光 2ω を示す.

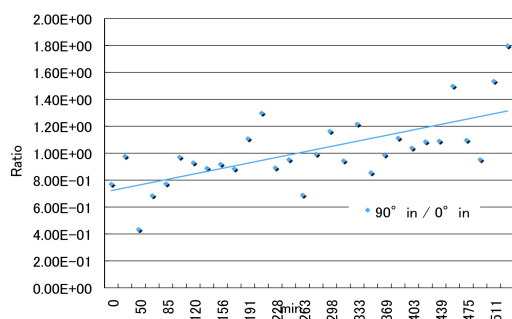


図4 SH 光強度比 $90^\circ/0^\circ$.

信号化し、計算機によって処理した。メイン系と参照系の平均 SH 光強度を計算し、メイン系の平均 SH 光強度を参照系の平均 SH 光強度で割り算し、レーザー光強度の揺らぎを補正した SH 光強度を得た。

入射偏光角は $\phi=0^\circ$ または 90° にて実験を行った。出射偏光角は一貫して 0° とした。

3 結果と考察

図4は $90^\circ\text{in}/0^\circ\text{in}$ の SH 光強度比を表している。この図では時間経過による大気分子吸着量の増加に

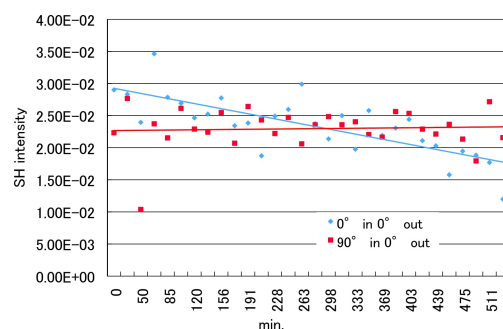


図5 図4の各入射偏光に対する結果.

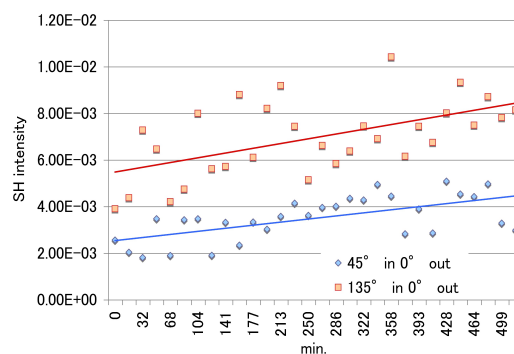


図6 45° および、 135° における SH 強度の推移

伴って SH 光強度比が増している事が示されており、Au ステップ表面における SHG の観察によって大気吸着による電子状態の異方性の変化を得た事が示された。しかしながら、チャンバ内における大気圧を考慮すると傾きは非常に緩やかなものであると言える。これは、Au が非常に安定な物質であり、ステップにおける大気吸着が非常に緩やかに進む事が理由として考えられる。また、図5は図4の各入射偏光に対する結果を示しており、 0°in の SH 光強度が継続的に下がっているのに対し、 90°in はほぼ一定であることが示された。オージェ電子分光法による観察では、吸着子は炭素種である事が確認された。

前田らによれば $90^\circ\text{in}/0^\circ\text{in}$ の SH 光強度比は以下

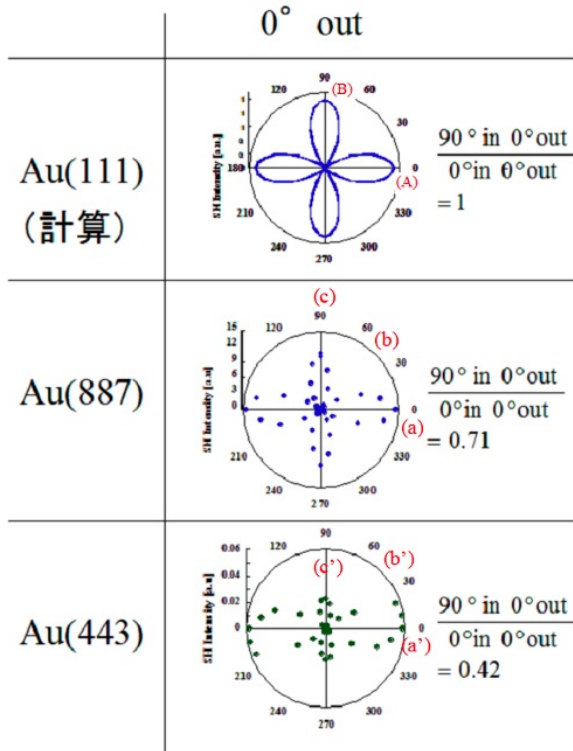


図 7 Au 清浄表面下での SH 光強度偏光角依存性結果. ただし入射光のエネルギーは 1.38eV

の式による事が報告されている.⁵

$$I_{exp.x}^{(2\omega)}(\phi = 90^\circ)/I_{exp.x}^{(2\omega)}(\phi = 0^\circ) = \frac{|\chi_{xyy}^{(2)}|^2}{|\chi_{xxx}^{(2)}|^2} \quad (1)$$

ここで, $\chi_{xyy}^{(2)}$ と $\chi_{xxx}^{(2)}$ は二次の非線形感受率であり, x と y はそれぞれ $[11\bar{2}]$ と $[\bar{1}10]$ の向きを示している. 非線形感受率は表面電子の波動関数を反映させるので, Au のステップにおける電子が炭素種によって終端された事が, これらの波動関数の異方性の変化を生じさせたと言える.

またこれらを補する実験結果として図 6 を挙げる. 図 7 によると, いずれの Au 表面においても 45° および 135° はゼロに近い値を示しているが, 図 6 では時間経過による大気分子吸着量増加に伴って, この二つの角度の SH 光強度も増している事が示されて

おり, この結果によっても電子状態の異方性の変化が観察できた事を示している. また, 図 6 における 45° および 135° の SH 光強度の増加の傾きはほぼ平行であり, 45° および 135° とともに同程度の速度で吸着が起こっているものと思われる. なお, 45° より 135° のほうが高い値を示している理由については, 図 2(a) に示された試料の方位角に RHEED で目視できない程度の誤差があるからと思われる.

参考文献

- [1] M. Date, Y. Ichihashi, T. Yamashita, A. Chiorino, F. Boccuzzi, and M. Haruta, Catal. Today **72**, 89 (2002).
- [2] M. Haruta, N. Yamada, T. Kobayashi, and S. Iijima, J. Catal. **115**, 301 (1989).
- [3] M. Valden, X. Lai, and D. W. Goodman, Science **281**, 1647 (1998).
- [4] M. Ruff, S. Frey, B. Gleich, and R. J. Behm, Appl. Phys. A: Mater. Sci. Process. **66**, S513 (1998).
- [5] Y. Maeda, T. Iwai, Y. Satake, K. Fujii, S. Miyatake, D. Miyazaki, and G. Mizutani Phys. Rev. B **78**, 075440 (2008)